NÖROGELİŞİMSEL FARKINDALIK PLATFORMU

Yapay Zekâ ve Bilgisayarlı Görü Tabanlı Simülasyon, Zaman Serisi Analizi ve Karar Destek Mimarisi

● Mod 1: Simülasyon & Interactive Video Graph

● Mod 2: Video Analiz & Açıklanabilir Karar

MOD 1: INTERACTİVE VİDEO GRAPH & SENTETİK ÇOCUK DAVRANIŞ MOTORU

AŞAMA 1.1

Senaryo Öncülü

Tetikleyici uyaran standardı[cite: 2]

- İsme çağrı (t0 sesleniş uyarısı)[cite: 2]
- Uzak oyuncağı işaret etme ("Bak!")[cite: 1, 2]
- Erişilemeyen nesne isteği

`ABC Protokolü` `JSON Schema`

→

AŞAMA 1.2

LLM Senaryo Ajanı

Durum denetleyicisi (Klinik tanı koymaz)[cite: 1]

- İzinli durumlar arası seçim yapar[cite: 1]
- Akış mantığını ve geçişleri yönetir[cite: 1]
- Rastgele serbest video üretmez[cite: 1]

`Llama-3 / Ollama` `Prompt Guard`

→

AŞAMA 1.3

Durum Makinesi (FSM)

Kural tabanlı davranış dallanması[cite: 1]

- Tepki A: Hemen yönelir ($\Delta t \leq 2.5$s)[cite: 1, 2]
- Tepki B: Gecikmeli yönelir ($\Delta t > 3$s)[cite: 1, 2]
- Tepki C: Yönelmez / Tepkisiz kalır[cite: 1]

`Transitions (FSM)` `Video Graph`

→

AŞAMA 1.4

3D Render & Ground-Truth

Sentetik çocuk karakter üretimi[cite: 1]

- 12–36 ay anatomik çocuk modeli[cite: 1]
- 2–3 dakikalık sentetik MP4 klip[cite: 1]
- Milisaniyelik kesin referans etiketi[cite: 1]

`Blender Python API` `MakeHuman`

↓ **Sentetik Test Verisi & Ground-Truth Aktarımı:** Gerçek çocuk videosu kullanılmaz; etik ve mahremiyet riski sıfırlanır[cite: 1]

MOD 2: ÇOK MODLU BİLGİSAYARLI GÖRÜ, ZAMANSAL FÜZYON & AÇIKLANABİLİRLİK HATTI

AŞAMA 2.1

İstemci & Ön İşleme

Video aktarımı ve kanal ayrıştırma[cite: 1, 2]

- Kalite denetimi (≥300 lüks, orta plan)[cite: 2]
- Şifreli video yükleme (HTTPS/TLS)[cite: 2]
- FFmpeg Demuxing: WAV Ses + RGB Kare[cite: 1]

`Flutter` `FastAPI` `Celery/Redis`

→

AŞAMA 2.2

Çok Modlu Çıkarım (CV)

Eşzamanlı uzamsal özellik tespiti

Ses (VAD / Librosa) Seslenme anı (t0) tespiti[cite: 2]	**Baş Pozu (SolvePnP)** Yaw ≥ 45° yönelim açısı[cite: 2]
Bakış (Iris + L2CS) Hedef nesne odağı (AUC 0.90)[cite: 2, 3]	**El & Poz (Hands/Pose)** İşaret etme / Hand-leading[cite: 1, 2]

`MediaPipe` `OpenCV` `Librosa`

→

AŞAMA 2.3

Zamansal Füzyon & Karar

Pencereleme ve 4 durumlu triyaj[cite: 1, 2]

- t0 sonrası 2–5 sn kayan pencere[cite: 2]
- ST-GCN ile 2–4 Hz periyodik salınım[cite: 2]
- **4 Çıktı:** Tespit / Yok / Belirsiz / Açı yetersiz[cite: 1]

Yeşil | Sarı | Kırmızı

`ST-GCN` `Sliding Window`

→

AŞAMA 2.4

Açıklanabilirlik & Kanıt

Aile dostu özet ve video kanıtı[cite: 1]

- LLM JSON çıktısını açıklar (Tanı koymaz)[cite: 1]
- Kanıt Oynatıcı: 00:42 saniyesine atlama[cite: 1]
- Harita üzerinden uzman/kurum listesi[cite: 1]

`XAI JSON Prompt` `Video Seek Player`

Temel Çıktı Standardı: Sistem "otizm vardır/yoktur" demez; davranış bazında kanıt üretir ve farkındalık düzeyi sunar[cite: 1].

Doğrulama Metrikleri: Precision, Recall, F1-Score (Ground-Truth Karşılaştırmalı)[cite: 1]